WARM-UP W5

Das Netz

WU-W5-01 ⏱ 2 min

Mini-Hash

KRYPTOS-Hash (A = 1 … Z = 26, Start h = 0, je Buchstabe h ← (3 · h + w) mod 29): Bestimme KH(„ja“).

Kategorie: hash

WU-W5-02 ⏱ 1 min

Wer siegelt womit?

Mit welchem Schlüssel erstellt Alice eine Signatur, mit welchem prüft Bob sie?

Kategorie: signatur

WU-W5-03 ⏱ 2 min

Vertauscht

$S(t) = (\Sigma\, w_i) \bmod 29$ (A = 1 … Z = 26). Berechne S(„ab“) und S(„ba“). Was folgt?

Kategorie: hash

WU-W5-04 ⏱ 2 min

Drei Ziele

Welche Schutzziele erreicht eine digitale Signatur, welches nicht?

Kategorie: signatur

WU-W5-05 ⏱ 2 min

Was das Schloss sagt

Was bestätigt das Zertifikat einer Website – und was nicht?

Kategorie: zertifikat

WU-W5-06 ⏱ 1 min

So lange wie nötig

Welcher DSGVO-Grundsatz verlangt, Daten zu löschen, wenn sie nicht mehr gebraucht werden?

Kategorie: gesellschaft

WU-W5-07 ⏱ 2 min

TLS halb und halb

Was läuft bei HTTPS asymmetrisch, was symmetrisch?

Kategorie: protokoll

WU-W5-08 ⏱ 2 min

Mallorys Trick

Was schiebt Mallory beim Man-in-the-Middle-Angriff unter, und wem?

Kategorie: protokoll

WU-W5-09 ⏱ 2 min

Schubfach

Ein Hash hat 8 Bit. Ab wie vielen verschiedenen Nachrichten ist eine Kollision sicher?

Kategorie: hash

WU-W5-10 ⏱ 1 min

Hybrid (W4)

Womit verschlüsselt Alice beim Hybridverfahren den Sitzungsschlüssel für Bob?

Kategorie: hybrid

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht

WU-W5-11 ⏱ 1 min

Vigenère-Rückblick (W2)

Vigenère, Schlüsselbuchstabe C (Verschiebung 2, A = Verschiebung 0). Verschlüssele den Klartextbuchstaben e.

Kategorie: substitution-poly

WU-W5-12 ⏱ 2 min

Schlüsselanzahl (W4)

17 Personen kommunizieren paarweise vertraulich. Wie viele Schlüssel braucht man symmetrisch, wie viele asymmetrisch?

Kategorie: schluesselraum

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht